EUNOIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 5, Nomor 1, 2026
E-ISSN: 2827-8755
Akses Terbuka: https://jurnal.d4k3.uniba-bpn.ac.id/index.php/EUNOIA/index

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) Pada *Mining Operation Division* PT X

Muhammad Abhydarda Hasanuddin[1], Lina Yuliana[2], Lutfiono[3], Iwan Zulfikar[4]
[1,2,3,4] Universitas Balikpapan
Korespondensi: habhydarda@email.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Diterima Dec 15th, 2025
Direvisi Jan 8th, 2026
Diterima Jan 25th, 2026

Kata kunci:
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan; SMKP; Keselamatan Kerja; Operasi Pertambangan; Pengendalian Risiko.

ABSTRACT

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) merupakan elemen krusial dalam menjamin keselamatan operasional di sektor pertambangan. Studi ini membahas implementasi SMKP pada *Mining Operation Division* PT X sebagai salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. Pendekatan analisis dilakukan melalui penelaahan dokumen internal perusahaan, observasi terhadap kegiatan operasional, serta evaluasi terhadap pemenuhan regulasi yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa *Mining Operation Division* telah menerapkan SMKP secara terstruktur melalui kebijakan keselamatan, prosedur kerja berstandar, identifikasi bahaya, dan pengendalian risiko pada seluruh aktivitas penambangan. Pengawasan operasional diperkuat dengan audit berkala, pelatihan keselamatan, serta program mitigasi terhadap aktivitas berisiko tinggi. Implementasi tersebut mencerminkan upaya perusahaan dalam memenuhi kaidah pertambangan yang baik dan menjaga keselamatan pekerja serta lingkungan kerja. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa penerapan SMKP di *Mining Operation Division* PT X berjalan efektif dan mendukung keberlanjutan operasional pertambangan.

© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh --. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam menjamin perlindungan tenaga kerja dan kelangsungan operasional perusahaan, terutama di sektor dengan risiko tinggi seperti pertambangan, sektor pertambangan merupakan salah satu industri yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Karakteristik lingkungan kerja yang keras, penggunaan peralatan dan mesin berukuran besar, serta potensi paparan terhadap berbagai bahaya fisik maupun bahan kimia menuntut perusahaan untuk menerapkan sistem keselamatan yang komprehensif dan berstandar tinggi(Fatihah, 2025). Dalam konteks tersebut, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) menjadi aspek fundamental untuk memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan secara aman, efisien, dan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik. Sistem manajemen keselamatan pertambangan dalam suatu perusahaan pertambangan merupakan salah satu aspek penting yang perlu diketahui karena keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai target produksinya sangat ditentukan oleh keselamatan kerja para karyawannya(Majid Mudzakir et al., 2022). Kondisi tidak aman yang terjadi dalam suatu aktivitas tambang dapat menyebabkan cedera, kerusakan peralatan, hingga kematian, sehingga SMKP wajib diterapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari ancaman bahaya di tempat kerja.

PT X sebagai salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia merupakan contoh perusahaan yang telah menerapkan SMKP secara sistematis di berbagai lini operasionalnya. Divisi *Mining Operation Division* sebagai pusat kegiatan penambangan memiliki peran penting dalam memastikan seluruh proses operasional memenuhi standar keselamatan, mulai dari pembukaan lahan, pengeboran dan peledakan, pemindahan *overburden*, hingga penanganan batubara. Dengan kompleksitas dan tingginya risiko yang melekat pada proses penambangan, penerapan SMKP tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan regulasi, tetapi juga sebagai strategi utama dalam mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) di *Mining Operation Division* PT X. Melalui analisis penerapan sistem, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai kesesuaian implementasi SMKP dengan regulasi yang berlaku serta efektivitasnya dalam mengendalikan risiko

kerja di area pertambangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan peran prosedur operasional, program pengendalian risiko, dan elemen-elemen pendukung keselamatan seperti : *Fatality Prevention Element* (FPE), dan *High Risk Procedures* dalam menunjang keberhasilan penerapan SMKP di lingkungan kerja.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai implementasi SMKP pada industri pertambangan berskala besar di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perusahaan pertambangan lain dalam mengembangkan strategi keselamatan kerja yang lebih efektif, serta memberikan masukan bagi PT X dalam proses evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap sistem keselamatannya. Selain itu, penelitian ini turut memperkuat pemahaman mengenai bagaimana integrasi regulasi keselamatan, budaya K3, dan kontrol operasional dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif.

Secara umum, penelitian terdahulu banyak membahas implementasi SMKP dalam konteks pemenuhan regulasi dan pengendalian risiko, namun kajian yang secara spesifik mengintegrasikan praktik operasional di area kerja berisiko tinggi seperti *Mining Operation Division* masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan melalui pendekatan analisis yang berfokus pada penerapan SMKP secara langsung dalam aktivitas operasional tambang terbuka berskala besar, termasuk bagaimana sistem tersebut diterjemahkan ke dalam praktik kerja sehari-hari melalui prosedur, kompetensi tenaga kerja, dan mekanisme pengawasan di lapangan.

METODE PENGABDIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) pada *Mining Operation Division* PT X. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena, proses kerja, dan penerapan kebijakan keselamatan secara langsung berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Penelitian dilaksanakan di area operasional *Mining Operation Division* yang meliputi aktivitas pembukaan lahan, pengeboran dan peledakan, pemindahan *overburden*, penambangan batubara, hingga kegiatan rehabilitasi pasca tambang sebagaimana tercantum dalam rangkaian kegiatan selama PKL.

Objek penelitian terdiri atas keseluruhan sistem keselamatan pertambangan yang diterapkan perusahaan, termasuk struktur SMKP, kebijakan internal, prosedur kerja, serta instrumen pengendalian risiko seperti *Golden Rules*, *Fatality Prevention Element* (FPE), dan *High Risk Procedures*. Subjek penelitian meliputi personel yang terlibat dalam penerapan keselamatan, mulai dari *Safety Coordinator*, supervisor, operator alat berat, hingga tim HSE yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan prosedur keselamatan.

Pengumpulan data memanfaatkan dua jenis sumber, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung selama kegiatan PKL terhadap berbagai aktivitas operasional di lapangan, seperti inspeksi sarana proteksi kebakaran, pemantauan persiapan *blasting*, observasi rutinitas produksi, serta keterlibatan dalam kegiatan audit internal dan sesi komunikasi keselamatan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui telaah berbagai dokumen perusahaan, meliputi *Standard Operating Procedure* (SOP), pedoman FPE, struktur organisasi, data insiden, serta dokumen regulasi seperti :Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018,Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K 30 MEM 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik,Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 185 .K/37 . 04/DJB/2019 yang menjadi acuan implementasi SMKP.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara informal. Observasi langsung digunakan untuk memahami praktik keselamatan secara *real time* pada aktivitas berisiko tinggi. Studi dokumen memberikan pemahaman mengenai ketentuan dan standar keselamatan yang berlaku, sekaligus menjadi dasar untuk membandingkan praktik lapangan dengan persyaratan regulasi. Wawancara informal dengan personel seperti *Safety Coordinator* dan supervisor digunakan untuk melengkapi informasi terkait mekanisme pengendalian risiko dan implementasi prosedur.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, terutama yang berkaitan dengan penerapan SMKP dan efektivitas

pengendalian risiko. Data yang telah dipilah kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk menggambarkan kondisi implementasi keselamatan di *Mining Operation Division* secara sistematis. Selanjutnya, kesimpulan diperoleh melalui perbandingan antara kondisi aktual di lapangan dengan standar keselamatan yang ditetapkan oleh regulasi, sehingga dapat dinilai tingkat keefektifan dan kepatuhan penerapan SMKP di PT X.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) merupakan kerangka kerja menyeluruh yang diterapkan oleh perusahaan pertambangan untuk memastikan seluruh proses operasional terlaksana sesuai dengan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dalam pedoman Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018, SMKP menjadi landasan utama bagi perusahaan pemegang IUP atau IUPK untuk mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi risiko keselamatan yang melekat pada setiap tahapan aktivitas pertambangan. Implementasi SMKP tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencakup aspek teknis operasional, kompetensi tenaga kerja, hingga budaya keselamatan di lingkungan perusahaan, berikut struktur elemen Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018.



Gambar 1 Struktur Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)

Penerapan SMKP dimulai dari kebijakan keselamatan yang harus disusun oleh pimpinan tertinggi perusahaan, yang mencerminkan komitmen terhadap keselamatan pertambangan. Kebijakan tersebut menjadi arah strategis untuk seluruh kegiatan serta menjadi dasar dalam penyediaan sumber daya, pembagian peran, dan penetapan kewenangan. Salah satu aktor penting dalam struktur SMKP adalah Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan (PTL). Kedua posisi ini bertanggung jawab dalam menyusun tata cara baku operasional, mengangkat pengawas operasional dan teknis, serta memastikan seluruh proses operasional tambang dilakukan sesuai standar keselamatan dan ketentuan perundang-undangan. KTT juga diwajibkan melakukan manajemen risiko pada seluruh proses bisnis, memastikan evaluasi kinerja pengawas, serta menyampaikan laporan keselamatan kepada Inspektur Tambang sebagai bagian dari mekanisme pengawasan eksternal.

Secara substantif, SMKP berfokus pada identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian terhadap seluruh potensi kejadian yang dapat mengancam keselamatan pekerja, peralatan, proses operasi, maupun lingkungan. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan pendekatan *Plan,Do,Check,Action (PDCA)*. Pada tahap perencanaan, perusahaan harus melakukan identifikasi bahaya pada seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pembukaan lahan, penggalian, pengangkutan, pengerjaan peralatan, pengelolaan air tambang, hingga pengolahan material. Hasil identifikasi tersebut kemudian digunakan untuk menyusun langkah pengendalian yang terintegrasi dalam prosedur kerja standar dan instruksi kerja.



Gambar 2 Siklus PDC

Pada tahap pelaksanaan (*do*), penerapan pengendalian risiko diwujudkan melalui kepatuhan terhadap prosedur, ketersediaan alat pelindung diri, kelaikan peralatan tambang, inspeksi rutin, serta sistem komunikasi keselamatan. Pengawas Operasional (PO) dan Pengawas Teknis (PT) memegang peranan penting dalam tahap ini karena bertanggung jawab langsung atas keselamatan pekerja dan kelancaran peralatan di area kerja masing-masing. Mereka menjalankan inspeksi, pemeriksaan, pengujian peralatan, dan memastikan pekerja memahami prosedur keselamatan melalui briefing atau safety talk sebelum memulai pekerjaan.

Tahap pemeriksaan (*check*) dilakukan melalui audit internal SMKP, evaluasi kepatuhan, serta pemeriksaan lapangan oleh Inspektur Tambang. Evaluasi ini digunakan untuk menilai apakah pengendalian risiko telah berjalan efektif atau masih terdapat celah yang berpotensi menyebabkan insiden. Selain itu, perusahaan diwajibkan melaporkan insiden, kejadian berbahaya, *near miss*, paparan bahaya, dan kejadian lingkungan secara berkala sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keselamatan.

Tahap tindakan (*action*) berfokus pada peningkatan berkelanjutan melalui perbaikan sistem, pembaruan prosedur, peningkatan kompetensi karyawan, serta pengembangan teknologi keselamatan. Seluruh temuan dari audit dan inspeksi harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Pada aspek tertentu, perusahaan juga harus menyesuaikan perencanaan teknis, seperti geometri lereng tambang, perhitungan kapasitas jalan tambang, serta pemantauan geoteknik dan hidrogeologi sesuai perkembangan kondisi aktual di lapangan.

Selain itu, SMKP mengatur bahwa seluruh pekerja yang terlibat dalam kegiatan pertambangan harus memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Kompetensi ini, termasuk sertifikasi Pengawas Operasional (POP, POM, POU), bertujuan memastikan bahwa setiap individu memahami risiko dan standar keselamatan di area kerjanya. Dengan adanya tenaga kerja yang kompeten, potensi kesalahan manusia (*human error*) dapat ditekan, mengingat faktor manusia merupakan penyebab dominan kecelakaan di sektor pertambangan. Berikut ialah penjelesan masing-masing elemen dalam SMKP berserta penerapannya pada PT X ialah :

Kebijakan Penerapan kebijakan keselamatan pertambangan dimulai dengan penyusunan dokumen kebijakan resmi yang memuat visi, misi, tujuan, serta komitmen perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta keselamatan operasional (KO). Kebijakan ini disusun berdasarkan tinjauan awal kondisi keselamatan, evaluasi kinerja sebelumnya, serta masukan dari pekerja. Setelah disahkan oleh pimpinan tertinggi, kebijakan disosialisasikan kepada seluruh pekerja melalui media internal perusahaan. Kebijakan ini menjadi dasar bagi seluruh aktivitas, program keselamatan, serta pengendalian risiko. Peninjauan kebijakan dilakukan secara berkala untuk memastikan tetap relevan dengan perkembangan operasional dan peraturan.

Perencanaan Elemen ini memastikan perusahaan melakukan perencanaan keselamatan secara sistematis. Perusahaan melaksanakan penelaahan awal untuk memahami proses kerja dan semua persyaratan hukum yang berlaku. Selanjutnya, perusahaan melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan menetapkan pengendalian sesuai tingkat risiko.

Hasil penilaian risiko menjadi dasar penyusunan tujuan, sasaran, dan program keselamatan yang terukur. Setiap program disertai rencana kerja dan anggaran yang disahkan manajemen. Perusahaan juga menginventarisasi peraturan dan memastikan segala kegiatan mematuhi ketentuan hukum dan persyaratan lain yang berlaku.

Organisasi dan Personel Perusahaan membentuk struktur organisasi keselamatan yang jelas. KTT ditetapkan sebagai penanggung jawab utama keselamatan, didukung oleh PJO, pengawas operasional, pengawas teknik, serta tenaga teknik khusus yang sesuai dengan kompetensinya. Komite Keselamatan Pertambangan dibentuk untuk melakukan pengawasan, rapat rutin, dan pemantauan program keselamatan. Setiap personel memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdokumentasi dengan baik. Perusahaan juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan seperti POP, POM, POU, pelatihan

K3, serta pelatihan teknis lainnya. Evaluasi kompetensi dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh pekerja memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai.

Implementasi merupakan pelaksanaan langsung seluruh kebijakan, rencana, dan prosedur keselamatan. Penerapannya mencakup: Penerapan Prosedur Kerja perusahaan menyusun SOP untuk seluruh aktivitas operasional. Prosedur ditinjau ulang bila terjadi perubahan proses, alat, atau insiden, JSA diterapkan untuk pekerjaan yang belum memiliki SOP, Pengelolaan Izin Kerja dan APD pekerjaan berisiko tinggi menggunakan izin kerja khusus. Perusahaan menyediakan APD sesuai kebutuhan dan memastikan penggunaannya melalui pengawasan harian, Pengelolaan Lingkungan Kerja, lingkungan kerja dipantau melalui pengukuran faktor fisika, kimia, dan biologi seperti debu, kebisingan, getaran, ventilasi, dan pencahayaan, *Housekeeping* dilakukan rutin agar area kerja tetap aman, Pengelolaan Kesehatan Kerja perusahaan menjalankan program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, Pemeriksaan kesehatan berkala dilaksanakan untuk seluruh pekerja, Pengelolaan KO pertambangan meliputi pemeliharaan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. Tenaga teknik khusus ditunjuk untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai standar, Pengelolaan Bahan Peledak kegiatan peledakan dilakukan melalui departemen khusus yang mengatur perizinan, penyimpanan, pengangkutan, hingga penggunaan bahan peledak.

Inspeksi dan Pengujian Penerapannya meliputi: Inspeksi berkala terhadap sarana & prasarana kerja, pemeriksaan instalasi listrik, hidrolik, mekanis, dan sistem keselamatan lainnya, pengujian kelayakan terhadap peralatan kritis, dokumentasi dan pelaporan hasil inspeksi, analisis temuan dan tindak lanjut sebelum peralatan digunakan kembali. Melalui inspeksi dan pengujian yang terstruktur, perusahaan dapat mencegah potensi bahaya teknis dan memastikan peralatan selalu dalam kondisi aman.

Pencatatan dan Pelaporan Perusahaan mengelola sistem dokumentasi keselamatan yang mencakup: Pencatatan kejadian kecelakaan dan kejadian berbahaya, Penyusunan laporan kecelakaan awal, laporan berkala, dan laporan lainnya kepada regulator, Pengelolaan buku tambang dan daftar kecelakaan, Penyimpanan semua dokumen seperti SOP, register risiko, hasil inspeksi, dan laporan pemeliharaan. Dengan pengelolaan pencatatan yang baik, perusahaan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja keselamatan.

Tinjauan Manajemen adalah elemen terakhir memastikan evaluasi kinerja keselamatan dilakukan secara berkelanjutan. Audit SMKP dilakukan berkala untuk memeriksa kesesuaian antara penerapan dengan standar. Auditor menilai kelengkapan dokumen, efektivitas pengendalian, implementasi prosedur, dan kompetensi personel.

Hasil audit menjadi dasar tinjauan manajemen yang dipimpin oleh KTT atau manajemen puncak. Dalam tinjauan ini, manajemen: Menilai pencapaian kinerja keselamatan, Mengidentifikasi kekurangan, Menetapkan tindakan perbaikan, Menyesuaikan kebijakan bila diperlukan, Menetapkan target dan rencana peningkatan. Proses ini memastikan SMKP berjalan dalam siklus peningkatan berkelanjutan.

Dalam konteks pengelolaan keselamatan lingkungan, SMKP juga menekankan pentingnya pengendalian air tambang, pengelolaan limbah B3, stabilitas lereng, dan pemantauan kualitas udara. Aspek-aspek ini berkaitan langsung dengan potensi bahaya ekologis yang dapat mempengaruhi keselamatan operasi maupun masyarakat sekitar area tambang. KTT bertanggung jawab untuk memastikan seluruh pengelolaan lingkungan dilakukan sesuai standar dan dilaporkan secara berkala kepada otoritas terkait. Pada penerapannya elemen SMKP pada SMKPL PT X ialah :

Pada elemen kebijakan perusahaan telah menetapkan kebijakan keselamatan pertambangan yang dituangkan dalam dokumen resmi dan ditandatangani pimpinan tertinggi. Kebijakan disusun berdasarkan tinjauan awal dan evaluasi kinerja, kemudian disosialisasikan ke seluruh pekerja melalui media internal. Kebijakan digunakan sebagai dasar seluruh program keselamatan dan ditinjau berkala agar tetap relevan.

Pada elemennya perencanaan Perusahaan melaksanakan identifikasi bahaya dan penilaian risiko untuk semua aktivitas kerja. Hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan tujuan, sasaran, dan program keselamatan yang terukur. Setiap program dilengkapi rencana kerja dan anggaran. Perusahaan juga menginventarisasi seluruh peraturan dan memastikan setiap kegiatan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pada elemen Organisasi dan Personal pada PT X struktur organisasi keselamatan telah dibentuk secara lengkap, meliputi KTT, PJO, pengawas operasional, pengawas teknik, dan tenaga teknik khusus.

Komite keselamatan pertambangan aktif melakukan rapat rutin serta pengawasan. Setiap personel memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdokumentasi, didukung pelatihan seperti POP, POM, POU, dan pelatihan teknis lainnya untuk memastikan kompetensi.

Pada elemen Implementasi penerapan operasional dilakukan melalui SOP yang diterapkan pada seluruh aktivitas. Izin kerja digunakan untuk pekerjaan berisiko tinggi. APD tersedia lengkap dan diawasi penggunaannya. Lingkungan kerja dipantau melalui pengukuran faktor fisik, kimia, dan biologi. Kesehatan kerja diterapkan melalui program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Seluruh sarana, prasarana, dan instalasi dikelola oleh tenaga kompeten agar sesuai ketentuan. Pengelolaan bahan peledak dilakukan oleh departemen khusus.

Pada elemen Inspeksi & Pengujian Perusahaan melakukan inspeksi rutin terhadap sarana, prasarana, peralatan, dan instalasi seperti listrik, mekanikal, hidrolik, dan sistem keselamatan lainnya. Pengujian kelayakan dilakukan pada peralatan kritis. Semua hasil inspeksi dicatat, dianalisis, dan ditindaklanjuti sebelum peralatan digunakan kembali untuk menjamin keselamatan operasional.

Pada elemen Pencatatan & Pelaporan Seluruh kecelakaan, kejadian berbahaya, dan data keselamatan dicatat serta dilaporkan kepada personel yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT X. Dokumen lain seperti SOP, register risiko, laporan inspeksi, dan catatan pemeliharaan juga disimpan dengan rapi. Buku Tambang dan laporan berkala dipelihara sebagai arsip resmi operasional keselamatan.

Pada elemen tinjauan manajemen Audit SMKP dilaksanakan secara berkala untuk menilai kesesuaian penerapan dengan standar. Hasil audit digunakan sebagai dasar tinjauan manajemen oleh KTT untuk menilai kinerja keselamatan, menentukan perbaikan, menetapkan kebutuhan sumber daya, memperbarui kebijakan, dan menetapkan target peningkatan. Proses ini memastikan adanya peningkatan berkelanjutan.

Dengan demikian, SMKP bukan sekadar memenuhi persyaratan regulasi, tetapi berfungsi sebagai sistem terpadu yang menghubungkan aspek teknis, operasional, manajerial, dan budaya kerja dalam rangka mencegah kecelakaan, mengendalikan risiko, serta mewujudkan operasi pertambangan yang aman dan berkelanjutan. Keberhasilan penerapan SMKP juga menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam menjalankan kaidah teknik pertambangan yang baik, menciptakan lingkungan kerja yang aman, serta meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh, Berikut ialah pembahasan mengenai pembahasan penerapan (SMKP) dengan SMKPL PT. X hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) pada *Mining Operation Division* PT X telah dilaksanakan secara menyeluruh melalui sistem keselamatan terintegrasi. Sistem ini merupakan adaptasi perusahaan terhadap berbagai regulasi keselamatan pertambangan nasional seperti Permen ESDM, Kepmen ESDM, dan Kepdirjen Minerba, yang kemudian diselaraskan dengan standar ISO 14001 dan ISO 45001 guna memastikan konsistensi penerapan keselamatan di seluruh aktivitas pertambangan. SMKPL pada PT X juga berfungsi sebagai panduan utama pelaksanaan SMKP dalam kegiatan operasional harian.

Penerapan SMKPL PT X terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu komitmen manajemen, perencanaan dan identifikasi bahaya, pengendalian operasional, kompetensi tenaga kerja, komunikasi, pemeriksaan dan tindakan korektif, serta evaluasi kinerja keselamatan. Pada aspek komitmen manajemen, PT X telah menetapkan kebijakan keselamatan yang dituangkan dalam dokumen resmi SMKPL. Dokumen ini mengatur seluruh struktur pengelolaan keselamatan, tanggung jawab setiap departemen, hingga komponen pengawasan yang wajib dilaksanakan dalam operasi tambang. Penerapan kebijakan tersebut diamati berjalan konsisten di *Mining Operation Division*, khususnya melalui pengawasan langsung oleh *Safety Coordinator*, supervisor, dan personel kontrol operasional lain yang mengikuti ketentuan sistem.

Pada aspek identifikasi bahaya dan penilaian risiko, perusahaan telah mengimplementasikan prosedur pengendalian bekerja berdasarkan Manajemen sistem elemen dan SOP departemen. Pada kegiatan lapangan, identifikasi bahaya dilakukan melalui inspeksi rutin, pra kerja, dan *monitoring* area berisiko tinggi seperti area *blasting*, lokasi alat berat, gudang bahan kimia, serta area kelistrikan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa seluruh kegiatan tersebut menerapkan standar yang telah ditetapkan dalam SMKP, seperti pemberian label pada peralatan listrik, inspeksi kelayakan, pengendalian risiko berbasis hierarki, serta penggunaan dokumen pendukung seperti *job safety analysis*. Penerapan label visual, sistem inspeksi terjadwal, dan pencatatan kelayakan alat mendukung efektifnya pengendalian risiko sebagaimana diatur pada prosedur keselamatan kelistrikan.

Pengendalian operasional merupakan komponen penting dalam penerapan SMKP. PT X menerapkan pengendalian melalui berbagai prosedur risiko tinggi seperti *Fatality Prevention Elements* dan *High Risk Procedures*. Seluruh kegiatan berisiko tinggi seperti pengelolaan bahan kimia, kegiatan listrik, dan kesiapsiagaan kebakaran dijalankan sesuai ketentuan tersebut. Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan inspeksi APAR, pengecekan *hydrant*, observasi ke area *blasting*, *monitoring* pencahayaan gudang *handak*, dan kegiatan audit internal telah mengikuti acuan FPE dan SOP yang berlaku. Implementasi ini memperlihatkan bahwa perusahaan menempatkan pengendalian operasional sebagai prioritas dalam memastikan keselamatan tenaga kerja.

Selain itu, *Mine Safety Emergency Manual* berperan penting dalam pengaturan kesiapsiagaan darurat sesuai elemen SMKP terkait tanggap darurat. Dokumen ini mengatur penanganan insiden seperti kebakaran, ledakan, tumpahan bahan berbahaya, hingga evakuasi pekerja. Observasi lapangan menunjukkan bahwa prosedur tanggap darurat telah diterapkan melalui mekanisme pelaporan, komunikasi insiden, dan pelatihan rutin yang diikuti oleh pekerja. Dengan demikian, elemen tanggap darurat dalam SMKP telah berfungsi sebagaimana mestinya.

Pada aspek kompetensi dan pelatihan, *Mining Operation Division* melaksanakan berbagai program peningkatan kompetensi seperti Supervisor *Competency Monitoring*, pengawasan prosedur kerja, dan pelatihan penggunaan APAR. Seluruh program ini menjadi bagian dari pemenuhan elemen kompetensi SMKP yang mengharuskan pekerja memahami risiko pekerjaannya dan mampu mengoperasikan peralatan kerja dengan aman. Pelaksanaan inspeksi dan penilaian kompetensi yang diamati selama PKL menunjukkan bahwa perusahaan konsisten menempatkan kompetensi pekerja sebagai fondasi keselamatan pertambangan.

Secara keseluruhan, penerapan SMKP pada *Mining Operation Division* PT X berjalan efektif dan memenuhi seluruh elemen yang diprasyaratkan oleh regulasi. Standar penerapan SMKPL menunjukkan bahwa setiap elemen SMKP seperti kebijakan, perencanaan, pengendalian operasional, tindakan perbaikan, dan komunikasi eksternal telah terpenuhi. Hal ini sejalan dengan temuan lapangan yang memperlihatkan bahwa setiap kegiatan keselamatan, baik yang bersifat administratif maupun teknis, diterapkan secara konsisten dalam aktivitas pertambangan. Dengan demikian, penerapan SMKP di PT X tidak hanya berfungsi memenuhi regulasi, tetapi juga berhasil membangun sistem keselamatan yang aktif, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung operasional pertambangan berisiko tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis terhadap kegiatan operasional di *Mining Operation Division* PT X, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) telah berjalan secara efektif dan menyeluruh melalui sistem keselamatan perusahaan SMKPL. Sistem ini berhasil mengintegrasikan seluruh persyaratan regulasi, standar internasional, dan kebutuhan operasional perusahaan sehingga mampu membentuk kerangka keselamatan yang terstruktur dan terukur. Penerapan SMKP terlihat dari konsistensi perusahaan dalam menerapkan kebijakan keselamatan, melaksanakan identifikasi bahaya, mengendalikan risiko, serta memastikan seluruh kegiatan berisiko tinggi dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan SMKP di area *Mining Operation Division* juga ditunjang oleh adanya dokumen pendukung seperti SOP, Manajemen sistem elemen, FPE, dan *High Risk Procedures* yang menjadi acuan utama dalam setiap aktivitas lapangan. Observasi lapangan selama kegiatan PKL menunjukkan bahwa pengendalian operasional berjalan baik melalui kegiatan seperti inspeksi APAR, audit internal keselamatan, pengawasan kegiatan *blasting*, pengelolaan kelistrikan, pemeriksaan bahan kimia, serta implementasi kesiapsiagaan darurat. Selain itu, kompetensi pekerja juga dijaga melalui pelatihan rutin, evaluasi kompetensi, serta keterlibatan langsung dalam proses pengawasan keselamatan.

Secara keseluruhan, penerapan SMKP pada *Mining Operation Division* PT X terbukti memenuhi seluruh elemen yang diprasyaratkan, mulai dari aspek kebijakan dan komitmen manajemen, perencanaan dan pengendalian operasional, hingga evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya melaksanakan kewajiban pemenuhan regulasi, tetapi juga membangun budaya keselamatan yang kuat dan berkelanjutan untuk mendukung operasional pertambangan dengan risiko tinggi. Dengan demikian, implementasi SMKP di PT X dapat dikatakan telah berjalan optimal dan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga keselamatan tenaga kerja serta keberlangsungan operasi pertambangan.

REFERENSI

Fakhrul, F. (2021). *Evaluasi Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (Smkp) Di Pt. Djava Berkah Mineral Site Pt. Bumanik, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara, Sulawesi Tengah* (Doctoral Dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram).

Fatihah, A. A. (2025). *Implementasi Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pt Sims Jaya Kaltim : Tinajaun Terhadap Praktik Pertambangan Batubara*.

Ganiari, R. F., & Fadhilah, F. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (Smkp) Pada Pt. Dasrat Sarana Arang Sejati, Parambahan, Desa Batu Tanjung, Kec. *Jurnal Sumberdaya Bumi Berkelanjutan Https://Ejurnal. Itats. Ac. Id/Semitan*.

Hadi, G. S. (2023). *Analisis Faktor Keberhasilan Kritis Dan Penghambat Pada Implementasi Smkp Minerba: Studi Kasus Perusahaan Pertambangan & Pengolahan Nikel* (Doctoral Dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).

Hasan Salasa, M. A., Sumitro, E. S., Alfianto, A., Anam, K., & Pramono, A. Y. (2024). Penilaian Kinerja Keselamatan Pertambangan Di Pt Putra Perkasa Abadi: Dampak Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (Smkp) Terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja. *Journal Of Social & Technology/Jurnal Sosial Dan Teknologi (Sostech)*, *4*(11).

Jehan, M., Kamal, N., Lubis, M. R., & Putra, T. A. R. (2024). Kajian Hasil Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Smkp Minerba) Melalui Audit Eksternal Di Pt Saptaindra Sejati Oleh Pt Adaro Indonesia. *Journal Of Geosciences, Mining Engineering, And Technology*, *8*(2), 41-49.

Keputusan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 185 .K/37 . 04/Djb/2019. (N.D.). Retrieved November 26, 2025, From Https://Jdih.Esdm.Go.Id/Dokumen/View?Id=2354

Keputusan Menteri Esdm Nomor 1827 K 30 Mem 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik. (N.D.). Retrieved November 26, 2025, From Https://Jdih.Esdm.Go.Id/Dokumen/View?Id=1805

Majid Mudzakir, A., Sukwika, T., & Erislan, E. (2022). *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Dan Dampaknya Kecelakaan Kerja Operasional Pengeboran Pt Indodrill Banyuwangi*. Https://Ejurnal.Ung.Ac.Id/Index.Php/Jjhsr/Index

Panjaitan, G., & Syafrianto, M. K. (2020). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Hauling Bauksit Dalam Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Smkp Minerba) Pada Pt Dinamika Sejahtera Mandiri Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. *Jelast: Jurnal Teknik Kelautan, Pwk, Sipil, Dan Tambang*, *7*(1).

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018. (N.D.). Retrieved November 26, 2025, From Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/142457/Permen-Esdm-No-26-Tahun-2018

Retnaningtyas, E. R., Ani, N., Triyanta, T., & Wartini, W. (2025). Analisa Panca Nirbhaya Sebagai Perangkat Pemenuhan Standar Smkp Untuk Evaluasi Peningkatan Indeks Performance Hse Pt. X. *Journal Of Industrial Hygiene And Occupational Health*, *10*(1), 15-30.

Reza, F. (2025). *Penerapan SMKP Dalam Keselamatan Pertambangan*. Idebuku.

Rizky,P.R.,&Ernyasih,E.(2024).Gambaran Proses Audit Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) di PT "X" Tahun 2022. *Environmental Occupational Health and Safety Journal*, *4*(2), 54-62.

Salasa, M. A. H., Sumitro, E. S., Alfianto, A., Anam, K., & Pramono, A. Y. (2024). Penilaian Kinerja Keselamatan Pertambangan di PT Putra Perkasa Abadi: Dampak Implementasi Sistem

Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja. *Jurnal Sosial Teknologi*, *4*(11), 980-987.

Sukadi, S., Ma'rufi, I., & Hairrudin, H. (2023). Evaluation of the implementation of the mining safety management system (SMKP) and safety culture in the maintenance department of PT Bumi Suksesindo. *Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan*, *17*(2), 360-368.

Triyono, M. B., Mutohhar, F., Kholifah, N., Nurtanto, M., Subakti, H., & Prasetya, K. H. (2023). Examining the mediating-moderating role of entrepreneurial orientation and digital competence on entrepreneurial intention In vocational education. *Journal of Technical Education and Training*, *15*(1), 116-127.

Wahyudi, . I. A. ., Hidayat, N. F., Valentino, M. R. ., & Dwi, M. R. . (2025). Penerapan Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Karyawan . *EUNOIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 65–70. https://doi.org/10.36277/eunoia.v4i2.661

Wijanarko, W., Retnowati, R., & Rahayu, S. Y. S. (2024). Evaluation of The Implementation of The Mining Safety Management System (SMKP) at PT Indodrill Site Tujuh Bukit Operation Banyuwangi In 2022. *Scientifica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, *2*(2), 172-182.